

RutaGo - DICTAMEN DE ARQUITECTURA & ESCALABILIDAD

Modelo Multi-Unidad y Suscripción SaaS para Flota de 19 Buses | VilcabambaTuris Cía. Ltda.

DICTAMEN EMITIDO POR:

- Arquitecto de Software Cloud & Multi-Tenancy
- Especialista en Modelos de Suscripción SaaS B2B

PARQUE AUTOMOTOR EVALUADO:

- Flota total: 19 Buses (4 de la Cía. + 15 de Socios)
- 1 Socio multi-unidad (2 buses) | 13 Socios mono-unidad (1 bus)

1. PREMISA Y REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

La compañía VilcabambaTuris cuenta con 19 buses que operan bajo un modelo de administración contable y financiera 100% independiente entre unidades. De ellos, 4 pertenecen a la propia compañía y 15 pertenecen a socios individuales. Uno de los socios posee dos buses. La regla comercial es estricta: cada bus administrado debe generar el pago de una suscripción de software individual (hasta 19 suscripciones). Se analiza el impacto de exigir cuentas separadas versus una cuenta unificada multi-unidad.

2. DICTAMEN COMPARATIVO: 2 CUENTAS VS. CUENTA UNIFICADA MULTI-BUS

Criterio de Evaluación	Enfoque A: 2 Cuentas Separadas (Rechazado)	Enfoque B: 1 Cuenta con Multi-Bus (Aprobado)
Experiencia de Usuario (UX)	Fricción crítica. El socio debe memorizar 2 correos y contraseñas. Requiere cerrar e iniciar sesión para ver su otro bus.	Óptima. 1 solo inicio de sesión con selector desplegable de bus en barra superior. Conmutación instantánea en 1 clic.
Cobro de Suscripción (Billing)	Riesgoso. Dos cobros desarticulados. Si un bus queda impago, el socio pierde trazabilidad o abandona por frustración.	Efectivo y Ordenado. Paga 2 suscripciones en un solo estado de cuenta consolidado con desglose por cada bus.
Aislamiento Contable y Datos	Aislamiento artificial. Propenso a errores humanos al registrar gastos en la cuenta equivocada.	Aislamiento riguroso por busId en base de datos. Ningún registro contable ni de ruta se mezcla jamás.
Operatividad de Personal	Dificulta asignar choferes o ayudantes de confianza entre las dos unidades del mismo dueño.	Permite rotar o vincular personal a cada bus de manera transparente según la unidad activa.
Escalabilidad Futura	Inviabile. Si un socio adquiere un 3er bus o la flota crece a 25+, el modelo de cuentas colapsa.	Arquitectura Enterprise lista para flotas de 100+ buses sin requerir cambios de software.

3. MODELO DE DATOS RECOMENDADO (PRISMA SCHEMA)

El principio arquitectónico clave consiste en separar la Identidad del Usuario (quién inicia sesión) del Recurso Facturable (el Bus). De este modo, una persona puede poseer 1 o varios buses, y cada bus conserva su estado de suscripción independiente:

```
// 1. Maestro de Buses con Control de Suscripción
model Bus {
  id                String          @id // e.g. "BUS-04", "BUS-08"
  numeroDisco       String          @unique // "04", "08"
  placa             String
  tipoPropiedad     String          @default("SOCIO") // "COMPANIA" (4 buses) | "SOCIO" (15 buses)
  estadoSuscripcion String          @default("ACTIVA") // "ACTIVA" | "VENCIDA" | "PRUEBA"
  fechaVencimiento  DateTime?
  montoMensual      Float           @default(25.00) // Tarifa por bus
  propietarios      BusPropietario[]
  gastosSocio       OwnerExpense[]
}

// 2. Tabla Intermedia de Propiedad Multi-Bus
model BusPropietario {
  id                String          @id @default(cuid())
  userId            String
  busId             String
  esPrincipal       Boolean         @default(true)
  user              User            @relation(fields: [userId], references: [id])
  bus               Bus             @relation(fields: [busId], references: [id])
  @@unique([userId, busId])
}
```

4. DESGLOSE DE LA FLOTA (19 BUSES) Y REGLAS DE ACCESO

- 4 Buses Institucionales (Compañía): Administrados por la gerencia. Pueden agruparse bajo una cuenta central sin costo de suscripción individual o como tarifa plana corporativa.
- 13 Socios con 1 Bus: Inician sesión con su correo personal y acceden inmediatamente a su respectivo bus. Pagan 1 suscripción activa cada mes.
- 1 Socio con 2 Buses: Inicia sesión con su correo único. En la parte superior de la aplicación dispone de un selector [Bus 1 | Bus 2]. Paga 2 suscripciones mensuales independientes en un solo estado de cuenta.
- Política de Suspensión por Falta de Pago: El bloqueo de acceso actúa a nivel del Bus, nunca de la persona. Si el segundo bus no ha renovado su suscripción, el socio puede seguir operando con normalidad su primer bus, mientras que al seleccionar el bus en mora se le solicita la reactivación.

5. HOJA DE RUTA SUGERIDA (SIN AFECTAR PRODUCCIÓN ACTUAL)

- 1. Paso 1: Poblado del Catálogo Maestro de Buses:**
Registrar formalmente en la tabla Bus los 19 discos (del 01 al 19) con sus placas y tipo de pertenencia.
- 2. Paso 2: Implementación de la Tabla de Asociación:**
Crear el modelo BusPropietario para asociar los 13 socios de 1 bus y el socio especial con sus 2 buses.
- 3. Paso 3: Selector Dinámico en Interfaz (Navbar):**
Diseñar un selector tipo dropdown en la cabecera cuando el socio logueado tiene más de 1 bus asignado.
- 4. Paso 4: Módulo de Suscripciones por Unidad:**
Diseñar la pantalla 'Mis Suscripciones' donde el socio visualiza sus buses activos, fechas de corte y métodos de pago.
- 5. Paso 5: Consolidado Empresarial (Dashboard Cía):**
Crear la vista gerencial para monitorear el estado global de los 19 buses respetando la privacidad de cada socio.